

ELABORADO POR

BEATRIZ PINHEIRO DIAS
VICTOR TEIXEIRA DA SILVA ARAGÃO
GABRIEL ALVES PINHO

RAPHAEL DE OLIVEIRA SILVA

REVISADO POR

ANDRÉ SOUZA OLIVEIRA
BRUNO CAETANO DOS SANTOS SILVA
GABRIEL ALVES PINHO

WHITE PAPER

Processos de Reciclagem de Painéis Fotovoltaicos

NOVEMBRO DE 2023

Sistema FIEB



PELO FUTURO DA INOVAÇÃO

SUMÁRIO

1

Introdução

2

Aspectos tecnológicos da reciclagem: Gerações de Painéis

3

Aspectos tecnológicos da reciclagem: Métodos de Reciclagem

6

Aspectos tecnológicos da reciclagem: Propriedade Intelectual sobre a Tecnologia

7

Mercado e Panorama Regulatório: Contexto Global

14

Mercado e Panorama Regulatório: Contexto Brasileiro

19

Perspectivas e Oportunidades

21

Referências

O FUTURO DOS PAINÉIS SOLARES

Os Dilemas Tecnológicos e Mercadológicos para a Reciclagem e Recondicionamento

A utilização crescente de painéis solares como fonte de energia limpa e renovável tem gerado preocupações quanto ao descarte correto desses painéis, que possuem uma vida útil de 20 a 25 anos [1]. Conforme o tempo de uso avança a sua eficiência cai, de modo que torna-se mais viável substituí-los por painéis mais novos. De modo que, estima-se que até 2050, possa haver até 78 milhões de toneladas de resíduos de painéis solares no mundo [2].

No universo da energia solar, as células fotovoltaicas se dividem em três gerações, sendo as de silício monocristalino e policristalino as campeãs em eficiência. A maioria dos painéis solares no mercado utiliza módulos de silício, seguidos por outras tecnologias como CIGS e CdTe [3]. A reciclagem atual se concentra na recuperação de materiais volumosos, como vidro, alumínio e cobre, visando tornar a energia solar mais sustentável.

Dentre as estratégias de reciclagem incluem a extração de silício e a reciclagem de materiais metálicos raros por meio de reparo, separação de módulos e remoção de silício. Mais de 90% dos componentes dos módulos podem ser recuperados por meio da reciclagem [2]. A reutilização também é uma estratégia, envolvendo a recuperação dos sistemas por meio de retrofit ou remodelagem.

A pesquisa avançada em reciclagem de painéis solares é liderada pela Europa, Japão e Estados Unidos, onde a maioria das instalações está localizada. A regulação mais desenvolvida na área de reciclagem de placas solares é observada na Europa. No Brasil, atualmente, não existe legislação específica para a reciclagem de painéis solares, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as normas da ABNT servindo como principais referências para orientar as práticas no país.

Embora sejam promovidos em todo o mundo como uma estratégia crucial na redução das emissões de carbono, os painéis solares degradam-se e tornam-se gradualmente menos eficientes. Após cerca de 25 a 30 anos, normalmente é mais econômico substituí-los por novos. Emerge deste cenário o desafio de impedir que os painéis solares se tornem uma 'montanha de resíduos'

GERAÇÕES DE PAINÉIS

Atualmente no mercado existem basicamente três gerações de painéis solares, cada um com características específicas.

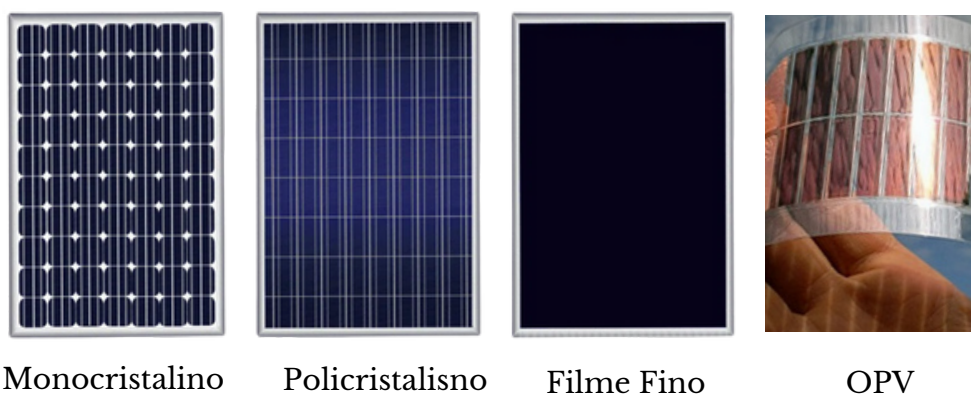
Os **Painéis de Solares Monocristalinos e Policristalinos**, sendo os monocristalinos reconhecidos pela alta eficiência, feito de células de silício monocristal. Sua produção envolve um processo complexo que requer cristais de silício de alta pureza para cada célula. Isso resulta em uma maior eficiência, embora também possa torná-los mais caros [3]. Os policristalinos, por outro lado, têm uma eficiência um pouco menor em comparação com os monocristalinos [4]. Isso deve ao fato de suas células serem formadas por diversos cristais de silício em vez de um único. Apesar disso, eles costumam ser mais acessíveis.

Os **Painéis de Filme Fino** são construídos depositando diretamente material de silício sobre uma superfície de metal ou vidro. Embora sejam mais econômicos, possuem uma eficiência energética consideravelmente menor em comparação com outros tipos de painéis solares. Isso implica que é necessária uma área maior de painéis para gerar a mesma quantidade de energia [3].

E os **Painéis Poliméricos/orgânicos**, chamados OPV, é última e mais recente geração de painel solar existente, ainda pouco explorada e aplicada. Apresenta uma eficiência ainda limitada e de altíssimo custo, porém, traz um painel leve, flexível, de fácil manuseio. Apresenta em sua estrutura base uma película polimérica e carbono [3].

Observa-se que, para cada tipo de painel solar é necessário um tipo de reciclagem pois são materiais diferentes, então precisa de destinações diferentes, manuseios diferentes, ou seja, processos diferentes para que a reciclagem tenha êxito [4]. Dentre os materiais que podem ser encontrados nos painéis solares tem-se: cobre, silício, alumínio, polímero, vidro, chumbo, selênio, cádmio, prata, índio, dentre outros materiais em proporções menores [5].

Figura 1 – Gerações de Painéis Solares



Monocrystalino

Policristalino

Filme Fino

OPV

MÉTODOS DE RECICLAGEM

O processo de reciclagem de painéis solares envolve uma série de etapas complexas. Inicialmente, a delaminação, que é a separação das partes constituintes, pode ser realizada de diferentes formas, como aquecimento por radiofrequência para remoção de vidros quebrados, ou queima para os vidros aderidos. O material EVA pode ser retirado por combustão [5].

Entretanto, no processo mecânico, que envolve trituração, muitas vezes é necessário um método adicional para separar eficazmente os componentes dos painéis solares. A trituração pode ser realizada por meio de várias técnicas, como britagem de rotores de duas pás e britagem de martelo. O vidro, por sua vez, pode ser recuperado por pirólise, lixiviação ou separação eletrostática [7].

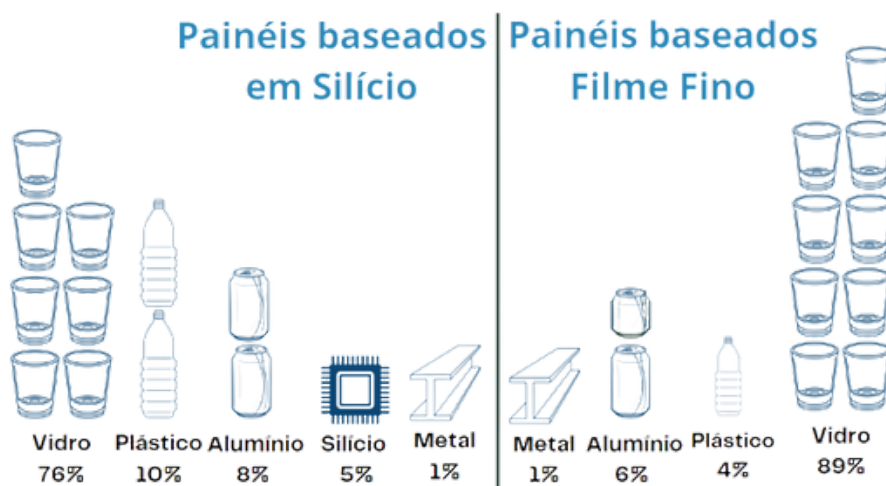
Uma etapa importante é a recuperação das pastilhas de silício, que frequentemente envolvem o uso de ácido fluorídrico em ataques químicos. No entanto, esse processo enfrenta desafios em termos de custos, complexidade e obtenção de pastilhas de silício comercializáveis. Além disso, placas solares com pastilhas reutilizadas podem ter uma perda de eficiência.

O silício recuperado pode ser utilizado em novos módulos de células fotovoltaicas após passar por processos de cristalização.

Quanto à recuperação de metais valiosos, como prata (Ag), alumínio (Al) e cobre (Cu), são utilizados métodos hidrometalúrgicos, eletrólise, remoção mecânica, pirólise e lixiviação, dependendo do metal em questão [11].

Esses métodos acima mencionados, já são aplicados industrialmente, contando com algumas empresas que são consideradas pioneiras e que ganharam destaque nesta área de reciclagem de painéis solares como a Deutsche Solar (Alemanha) e a First Solar (EUA), além de outras empresas que já estão em crescimento neste seguimento. [10]

Figura 2 – Percentual de materiais passíveis de serem recuperados



ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA RECICLAGEM

Atualmente, dois métodos de reciclagem de painéis solares estão disponíveis comercialmente. Ambos os processos envolvem a desmontagem das estruturas, seguidos por etapas adicionais, como algum processos térmicos, químicos ou físicoquímicos.

No caso dos painéis de Si, o processo inclui a delaminação, onde o módulo é aquecido para decompor o encapsulamento orgânico a temperaturas de 450°C a 600°C, permitindo a decomposição do polímero na estrutura. Em seguida, ocorre a separação manual dos materiais, como vidro, cobre, alumínio e silício, que são frequentemente vendidos para empresas de reciclagem ou reutilizados. Por fim, o processo pode incluir etapas de limpeza, como decapagem (lavagem com ácido) [7].

No caso de painéis solares de segunda geração, compostos por filmes finos do tipo CIGS, o processo de reciclagem geralmente envolve fundição ou banhos

ácidos. O vidro presente nesses painéis é processado por decomposição térmica, dissolução de solvente ou ácidos. Além disso, os materiais podem passar por remoção química de metais e EVA, com etapas subsequentes de eletrodeposição, precipitação e evaporação, especialmente para painéis de filmes finos do tipo CdTe [12].

Em relação aos materiais que compõem os painéis fotovoltaicos, os de primeira geração, feitos de silício monocristalino de alta pureza, têm maior valor de mercado em comparação aos policristalinos de processo mais simples de purificação [13]. O silício, vidro e metais como cobre, prata e alumínio são de grande interesse na reciclagem devido ao seu alto valor comercial [14].

Diante deste quadro, os painéis solares de primeira geração continuam a liderar o mercado em termos de valor, destacando sua importância no contexto da reciclagem e sustentabilidade.

BOX 1- MÉTODO DE RECICLAGEM DA DEUTSCHESOLAR

A empresa alemã Deutsche Solar utiliza um método de reciclagem para painéis solares de silício cristalino (c-Si). Esse método envolve uma série de etapas, sendo a delaminação a primeira delas. Em seu processo, o módulo do painel é aquecido a temperaturas que variam de 450°C a 600°C, a fim de decompor o encapsulamento orgânico presente no painel. Esse aquecimento provoca a decomposição dos polímeros na estrutura do painel. Após a delaminação, o próximo passo é a separação manual, onde os constituintes, como vidro, cobre, alumínio e silício, são separados e frequentemente vendidos para empresas de reciclagem ou reutilização. Finalmente, o método pode incluir etapas de limpeza, como a decapagem, que envolve a lavagem com ácido para garantir que os materiais estejam prontos para reciclagem ou reutilização [10].



ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA RECICLAGEM

BOX 2 - MÉTODO DE RECICLAGEM DA FIRST SOLAR

A empresa dos Estados Unidos, First Solar, emprega um método de reciclagem para painéis solares de filmes finos. No processo de reciclagem desses painéis, os materiais geralmente passam por um processo de fundição ou banhos ácidos. O vidro presente na estrutura desses painéis é processado por decomposição térmica, dissolução de solvente ou ácidos. Além disso, os materiais podem passar por remoção química de metais e do EVA (etileno-acetato de vinila), com etapas subsequentes de eletrodeposição, precipitação e evaporação, especialmente para painéis de filmes finos do tipo CdTe (Telureto de Cádmio). Esse método visa recuperar os materiais valiosos presentes nos painéis solares de filmes finos, tornando-os disponíveis para reutilização ou reciclagem, contribuindo para a sustentabilidade do setor fotovoltaico [10].



BOX 3 - COMPETÊNCIAS DO SENAI CIMATEC

O SENAI CIMATEC dispõe de uma infraestrutura de ponta e uma equipe altamente capacitada para conceber e executar serviços e projetos de inovação no âmbito desse setor de maneira totalmente integrada entre suas diversas áreas tecnológicas. Isso engloba oportunidades relacionadas à revitalização de componentes, reciclagem de materiais, recuperação de elementos químicos estratégicos e de alto valor, modelagem e simulação para a instalação de painéis solares e mapeamento da disponibilidade de energia solar, análise logística para a montagem de instalações, processos enxutos, análise de ciclo de vida, licenciamento ambiental, e uma série de outras iniciativas essenciais. Dentre as principais áreas de competências do SENAI CIMATEC repousam nas áreas de Materiais, Fabricação, Meio Ambiente, Eficiência Energética, Geração, Transmissão e Distribuição, Mineração e Metalurgia, Logística, Educação (Pós-graduação e pós-técnico).

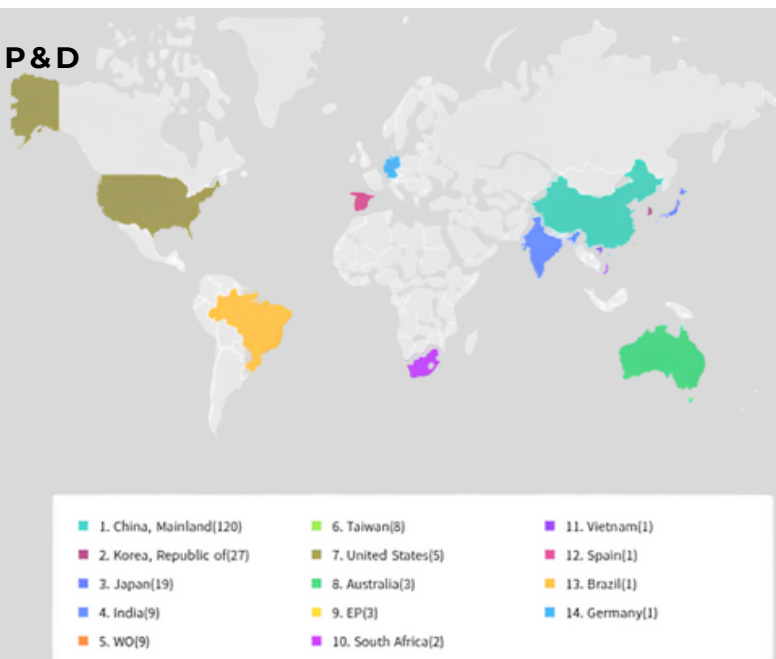
PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE A TECNOLOGIA

Nos últimos anos, temos testemunhado um notável aumento no número de patentes relacionadas à reciclagem de energia solar. Isso reflete a crescente preocupação global com a sustentabilidade e a necessidade urgente de lidar com o descarte responsável dos resíduos provenientes da indústria solar em rápida expansão. Essas patentes abrangem diversas áreas de interesse, incluindo métodos eficazes de desmontagem de painéis solares, processos térmicos e químicos para separação de componentes, recuperação de metais valiosos como prata, alumínio e cobre, além da capacidade de reutilizar os materiais recuperados em novos painéis solares ou em outras aplicações.

No que cerne a recuperação de metais valiosos como Ag, Al e Cu ainda chama muita a atenção, a apesar da baixa porcentagem da Ag nas placas, é ainda um metal de grande interesse pois é um material de redução preocupante nas reservas mundiais, portanto, está se tornando um material valioso. Para a recuperação desses materiais citados acima, método hidrometalúrgicos têm sido alvo de interesse. Para a recuperação do Si, a forma mais comum é por meio das pastilhas com uso de ataques químicos. E o uso da pirólise para a remoção do polímero presente ou por algum outro processo de aquecimento.

BOX 4 - LIDERANÇA NOS PAÍSES EM P&D

A análise de dados provenientes do Derwent, com os termos-chave "recycle" e "Solar Panel," revela uma clara liderança em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem por parte de países como China, Coreia do Sul e Japão. Essas nações estão na vanguarda da inovação quando se trata de lidar com resíduos da indústria solar, uma vez que desempenham um papel fundamental no cenário global de energia solar.

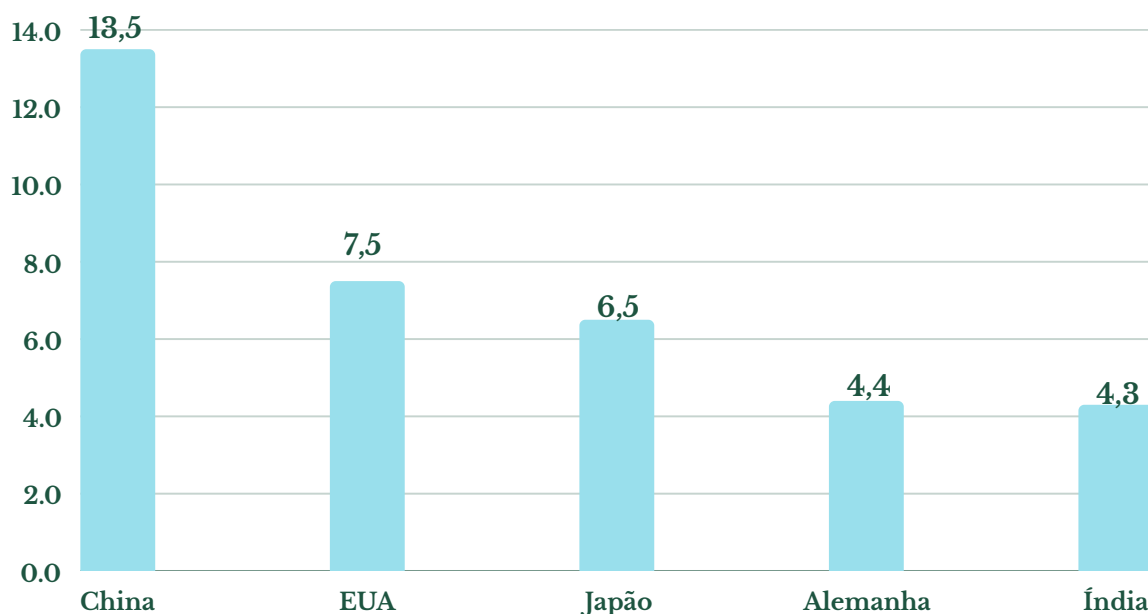


CONTEXTO GLOBAL

A crescente expansão da energia solar levanta uma preocupação crescente sobre o aumento dos resíduos provenientes de painéis solares. Diante da vida útil de 25 a 30 anos, projeções do IRENA apontam que, até 2050, a produção global desses resíduos atingirá o volume de 48,7 milhões de toneladas, com a China liderando com 13,5 milhões de toneladas, seguida pelos Estados Unidos com 7,5 milhões, Japão com 6,5 milhões e Alemanha com 4,3 milhões de toneladas [15]. Esses números revelam um desafio significativo no gerenciamento e reciclagem de painéis solares, à medida que o setor de energia renovável continua a se expandir.

**Até 2050 o mundo
poderá atingir um
volume de 48,7
milhões de
toneladas de
resíduos de
painéis solares**

Gráfico 1 - Volumes estimados de resíduos cumulativos de painéis fotovoltaicos em fim de vida até 2050 por país (milhões de toneladas)

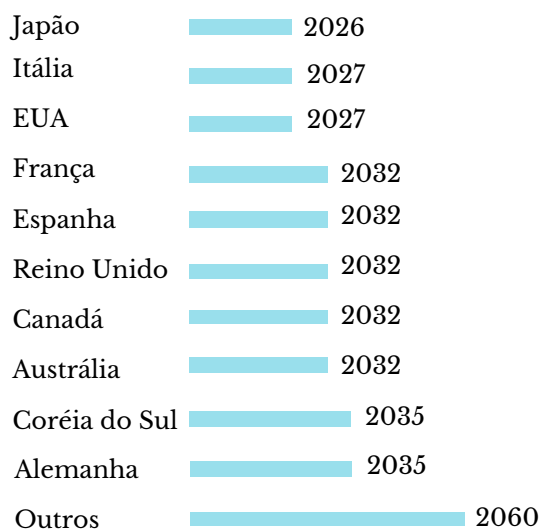


Fonte: IRENA [15]

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

Além disso, análises econômicas indicam que um volume anual de 20 mil toneladas é o suficiente para atender às necessidades de negócios na reciclagem de painéis solares. No entanto, um estudo da IRENA revelou uma diferença notável entre os países quanto aos requisitos mínimos para o setor de reciclagem [16]. De acordo com esses dados, países como Japão, Itália, EUA e França estão mais próximos de cumprir esses requisitos. No entanto, surpreendentemente, 21 países da OCDE não conseguirão atender a esses requisitos mínimos até 2060, a menos que aumentem significativamente as taxas de instalação a partir de 2020 [17].

Figura 2 - Prazos para conceber mercados e economia circular para painéis solares



Fonte: MAHMOUDI et al [17]

A reciclagem de painéis fotovoltaicos enfrenta uma série de desafios complexos que vão desde a coleta até a fase de refinamento dos materiais. Além disso, há o obstáculo crítico de atingir a escala necessária para viabilizar a reciclagem em países com sistemas solares menores e menos desenvolvidos. Isso configura um panorama iminente que demanda uma coordenação global mais intensa na gestão desses resíduos [17].

Apesar dos obstáculos e restrições que o setor enfrenta, empresas de todo o globo desempenham um papel crucial na reciclagem de painéis solares de diferentes gerações. Entre essas empresas, destacam-se a Canadian Solar e a Reclaim PV Recycling na Austrália, a CLENLITES Recycling nos Estados Unidos, a ERI (Electronic Recyclers International) nos Estados Unidos, a Solar Panel Recycling nos Estados Unidos, a alemã ENVARIS, a EtaVolt em Cingapura, a First Solar nos Estados Unidos, a Interco A Metaltronics Recycler nos Estados Unidos, a francesa ROSI Solar na Europa e a brasileira SunR Reciclagem Fotovoltaica.

Muito embora, os esforços empreendidos em direção à gestão adequada dos resíduos de painéis solares, é notável a falta de regulamentações uniformes em nível global nesse âmbito.

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

Em termos gerais, a maioria dos países enfrenta uma carência de regulamentações específicas relacionadas à reciclagem de painéis solares. No cenário regulatório, destaca-se a União Europeia, onde as Diretivas de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) estabelecem a obrigatoriedade de reciclar ou recuperar pelo menos 80-85% dos painéis solares [18].

**União Europeia,
estabeleceu
diretrizes de
obrigatoriedade de
reciclagem ou
recuperação pelo
menos 80-85% dos
painéis solares**

Contudo, mesmo dentro do bloco europeu, surgem desafios significativos no que diz respeito à gestão desses resíduos. As dificuldades repousam uma Economia Circular fechada para os painéis ao final da vida útil, com problemas que abrangem desde a coleta e armazenamento necessário até o processo de refinamento dos materiais [19].

Na Itália, os desafios relacionados à gestão de resíduos tóxicos e perigosos encontram uma solução em diferentes Consórcios do Remedia. No que diz respeito aos resíduos provenientes de painéis solares, o Consócio PV Cycle, conduz o gerenciamento dos resíduos cuidando das etapas relacionadas aos pontos de coleta e fornece transporte para instalações de reciclagem [19].

A contribuição dos membros da associação desempenha um papel vital no financiamento da gestão de resíduos, com uma taxa anual e variável estabelecida com base no número de módulos solares introduzidos no mercado no ano anterior [19]. Essa abordagem colaborativa e financeira garante a sustentabilidade do programa e a gestão responsável dos resíduos de painéis solares na Itália.

**Na Itália, um
consórcio gerencia
resíduos de painéis
solares, cujas
atividades são
financiadas de
modo proporcional
a introdução de
novos painéis ao
mercado**

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

Na Alemanha, desde março de 2005, as tarefas operacionais, como a coleta, classificação, desmontagem, reciclagem ou disposição de resíduos de painéis solares, são de responsabilidade dos fabricantes de acordo com a Lei de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.

Os resíduos são coletados por meio de redes de negócios para negócios (B2B) ou negócios para consumidor (B2C). Nas transações B2C, os custos de coleta e reciclagem de todos os resíduos B2C são distribuídos entre todos os participantes de mercado registrados de acordo com o volume coletado [20]. Ao passo que, nas transações B2B, tanto o cliente quanto o fabricante podem ser capazes de coletar e reciclar resíduos eletrônicos no final de sua vida útil. Eles têm a opção de usar fluxos de caixa do projeto, contratar o fabricante original ou contratar um terceiro profissional para reciclar [20].

Na Alemanha, em negócios B2B, cliente e fabricante gerenciam os resíduos. Em transações B2C, os custos de coleta e reciclagem são compartilhados entre todos os envolvidos no mercado.

Nos Estados Unidos, outro importante ator nesse cenário, não existe uma regulamentação federal abrangente para a gestão de resíduos de painéis solares; em vez disso, as diretrizes da Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) estão sujeitas a regulamentações estaduais individuais [21]. Diante dessa diversidade regulatória, o estado de Washington estabeleceu responsabilidades pós-consumo para os fabricantes na gestão dos resíduos [22].

A Califórnia classificou os painéis solares como materiais tóxicos, proibindo seu descarte em lixo comum

No estado da Califórnia, regras rígidas foram implementadas para a gestão de resíduos de painéis solares, com destaque para a decisão de considerar esses painéis como resíduos perigosos a partir de 2017 [19]. O "Escritório de Direito Administrativo" liderou essa mudança, proibindo o descarte comum devido a substâncias nocivas, exigindo, assim, tratamento especializado e disposição adequada [19].

Mais recente, em 2021, foi deliberada reclassificação dos painéis fotovoltaicos de resíduos perigosos para resíduos universais. O argumento da medida foi para facilitar a reciclagem do mesmo. Entretanto, a medida também possibilita que esses resíduos sejam exportados para outros países [22].

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

Na Ásia, a prática comum em relação ao descarte de resíduos de painéis solares envolve aterros sanitários, com pouca ênfase na gestão dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) [19]. Muitos locais de descarte não seguros estão espalhados pela região. A maioria dos países asiáticos enfrenta dificuldades na implementação de sistemas de gestão de resíduos viáveis que incluam os princípios dos 3Rs [23], com exceção de nações como Japão e Cingapura.

Em Cingapura, a conformidade com a Convenção sobre a responsabilidade do movimento transfronteiriço de resíduos eletrônicos é rigorosamente seguida. Os procedimentos PIC (Procedure for Import and Export of Hazardous Wastes) são aplicados para importações e exportações de resíduos eletrônicos quando os países envolvidos classificam esses resíduos como perigosos de acordo com o quadro da convenção [23].

No país, o setor formal desempenha o papel de reciclador e centro de reparos, enquanto o setor não formal atua como reparador, lojas de segunda mão e desmontador. Em Cingapura, o setor formal trabalha em estreita colaboração com as indústrias para assumir voluntariamente a responsabilidade pela reciclagem de seus próprios produtos eletrônicos, com o objetivo de aumentar a conscientização pública e incentivar a reciclagem de resíduos eletrônicos por meio de programas voluntários liderados por parceiros da indústria [23].

No Japão, a gestão de resíduos eletrônicos é regulamentada por três leis - a Lei para a Promoção da Utilização Efetiva de Recursos (LPUR), Lei de Gestão de Resíduos e Saneamento Público (LGRSP) e a Lei para Reciclagem de Tipos Específicos de Eletrodomésticos (LRHA) [19]. De acordo com essa legislação, os módulos fotovoltaicos aposentados são, em princípio, categorizados como resíduos industriais [24]. No entanto, nos casos em que os módulos são originários de residências comuns, sem atividades comerciais, podem ser tratados como resíduos eletrônicos domésticos comuns [25]. Em ambos os casos os fabricantes têm a responsabilidade de estabelecer instalações adequadas de reciclagem de resíduos eletrônicos.

Além disso, em 2022, o esquema FIT (*Feed-in Tariff*) do Japão passou a exigir uma taxa para financiar a gestão de resíduos de painéis solares antecipadamente. De modo que, os proprietários de sistemas e instalações painéis fotovoltaicos, excluindo sistemas PV residenciais (com menos de 10 kW), são obrigados a cumprir. A quantia a ser reservada variará em relação aos certificados sob o esquema FIT [19].

**Em 2022, Japão
passou a exigir uma
taxa para financiar a
gestão de resíduos de
painéis solares no
final de sua vida útil**

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

Considerando o exposto, a regulamentação da reciclagem de painéis solares é notavelmente diversificada e varia substancialmente entre os países. A política de responsabilidade estendida do produtor, abrangendo todo o ciclo de vida, incluindo a fase pós-consumo, prevalece em grande parte.

Globalmente, na gestão de resíduos de painéis solares, é comum a transferência de responsabilidades dos órgãos municipais para os fabricantes, seja de forma física ou financeira. Uma característica proeminente desse modelo é a desafiadora

implementação de uma Economia Circular fechada para os painéis solares, devido à baixa adesão dos consumidores e aos custos associados à desinstalação, coleta, transporte e reciclagem, bem como aos custos de monitoramento pelo setor público.

Diante do exposto, muito embora não exista um aparato regulatório maduro pelo mundo, é notório que o debate sobre o destino de painéis solares aposentados está ganhando relevância, especialmente em nações com uma matriz energética solar em expansão devido às preocupações com resíduos crescentes, como é o caso brasileiro.



Na gestão global de resíduos de painéis solares, ocorre predominantemente pela transferência de responsabilidades dos órgãos municipais para os fabricantes, seja de forma física ou financeira. Entretanto, as economias enfrentam fortes desafios de adesão a um Economia Circular fechada para os painéis solares, bem como no monitoramento da legislação vigente.

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

BOX 5 - CRÉDITO DE CARBONO DA RECICLAGEM

O projeto da Rhenus Logistics e Grupo ALLCOT na Alemanha preserva esforços na geração de créditos de carbono por meio da reciclagem de vidro. Este projeto envolve uma planta de reciclagem com uma impressionante capacidade de processamento de 90 toneladas por hora, tornando-a altamente eficiente na recuperação de vidro. O principal destaque deste empreendimento está na sua contribuição para a redução e remoção de gases de efeito estufa (GEE). Estima-se que o projeto possa reduzir ou remover aproximadamente 463 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Isso significa que a iniciativa não apenas contribui para minimizar as emissões de GEE, mas também permite a geração de créditos de carbono que podem ser negociados e comercializados no mercado internacional de carbono. Esses créditos de carbono representam uma medida valiosa na mitigação das mudanças climáticas, incentivando práticas sustentáveis e respeitando as metas de redução de emissões. Portanto, o projeto da Rhenus Logistics e Grupo ALLCOT na Alemanha demonstra uma abordagem inovadora para a gestão ambientalmente responsável do vidro e para a busca de soluções que beneficiem tanto o meio ambiente quanto a economia [27].



CONTEXTO BRASILEIRO

A produção de energia solar no Brasil está experimentando um crescimento notável, com uma capacidade instalada que já atinge aproximadamente 30 gigawatts (GW). Este setor já representa uma parcela significativa, 14%, da matriz energética nacional. É relevante ressaltar que a maioria esmagadora, ou seja, 70% dessa capacidade, provém de unidades de geração distribuída, como sistemas instalados em telhados residenciais e comerciais [28].

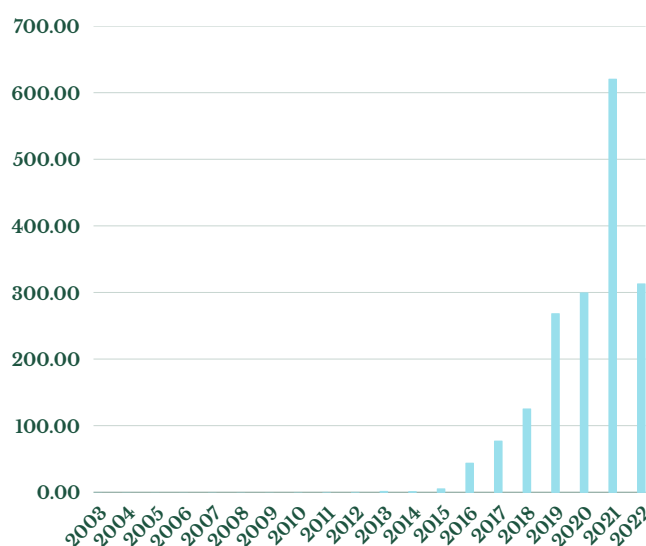
No que tange à estimativa de resíduos provenientes de painéis solares no Brasil, o IRENA (Agência Internacional de Energias Renováveis) projetou um volume aproximado de 300.000 toneladas até o ano de 2050, com base em dados de produção de energia solar disponíveis até 2016 [16]. Entretanto, é relevante destacar que a produção solar no país experimentou um aumento substancial a partir desse ano, principalmente devido à importação de painéis solares provenientes do mercado internacional.

No cenário atual, considerando exclusivamente os dados de importação, o Brasil ainda não acumulou um volume de resíduos de painéis solares suficiente para viabilizar o início de operações de reciclagem, uma vez que o montante importado ainda não atingiu o fim de sua vida útil.

No entanto, é notável que o volume de importações tem crescido de maneira consistente, passando de 44.000 toneladas em 2016 para um impressionante pico de 621.000 toneladas em 2021 [28]. Esse aumento levanta sérias preocupações quanto à gestão futura dos resíduos provenientes desses painéis.

As projeções com dados de importação mostram que a viabilidade em escala ocorrerá por volta de 2041, quando o Brasil terá cerca de 44 mil toneladas de resíduos [28].

Gráfico 2 – Quantidade importada de módulos de painéis solares pelo Brasil, entre 2003 e 2022 (em mil toneladas)



Fonte: MDIC [28]

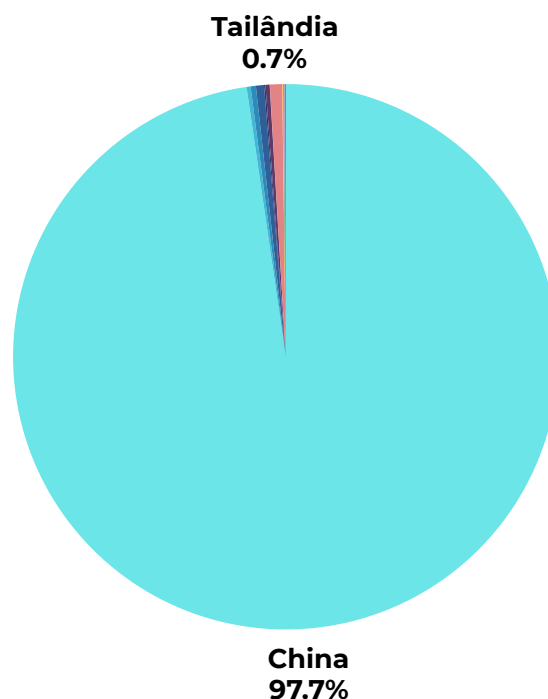
MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

Levando em consideração uma média de vida útil de 30 anos para os painéis solares, as projeções indicam que até o ano de 2050 o país terá que lidar com um montante superior a 823.000 toneladas de resíduos. Em um cenário pessimista, considerando perdas antecipadas em um período de 25 anos, esse número poderá ultrapassar a impressionante marca de 2,7 milhões de toneladas até 2050. Isso reforça a necessidade de se estabelecer políticas eficazes para o gerenciamento e reciclagem desses resíduos no Brasil.

Em um contexto de deterioração prematura, o Brasil pode ultrapassar a marca de 2,7 milhões de toneladas de resíduos de painéis solares até 2050

No que se refere à proveniência dos painéis solares, a China emerge como o principal aliado comercial do Brasil, responsável por aproximadamente 97,7% dos painéis solares importados pelo país no período compreendido entre 2003 e 2022 [28].

Gráfico 3 – Principais países exportadores de painéis solares para o Brasil, entre 2003 e 2022



Fonte: MDIC

Este cenário apresenta ao Brasil uma série de implicações de grande relevância. Primeiramente, surge o desafio da responsabilidade no gerenciamento de resíduos sólidos provenientes de produtos importados. No Brasil, é comum que as maiores importadoras sejam empresas intermediárias no processo de importação. Isso levanta a questão da falta de competência desses agentes para lidar com a reciclagem e recondicionamento de painéis fotovoltaicos.

A segunda implicação abre uma porta para uma oportunidade estratégica, já que o principal parceiro comercial do Brasil na aquisição de painéis solares é a

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

China, um país que as estimativas apontam para se tornar o maior gerador global de resíduos nesse setor. Além disso, os dados de transações comerciais apontam que a Huawei Brasil, uma empresa chinesa atuante em solo brasileiro, lidera em termos de receita entre as importadoras de componentes eletrônicos no Brasil [29]. De acordo com as leis em vigor no Brasil, tanto os fabricantes desses componentes quanto os importadores de eletrônicos têm responsabilidades claras na gestão de resíduos e na promoção da reciclagem. De modo que, recai sobre a empresa a necessidade futura de lidar com resíduos sólidos de componentes eletrônicos que também estão presentes nos painéis solares.

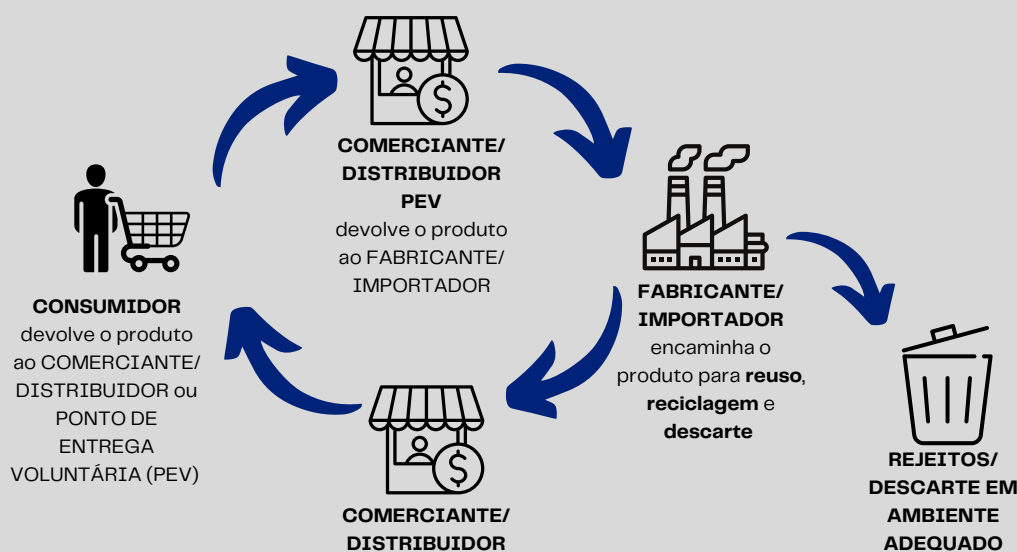
A China é o país com maior potencial de resíduos sólidos e atualmente é a principal fornecedora de painéis solares para o Brasil, bem como possui uma Big Company no setor de eletrônicos em solo nacional. De modo que, existe um campo de interesses compartilhados na gestão destes resíduos

No que tange precisamente à regulação, o Brasil carece de um marco legal específico para o tratamento de resíduos provenientes de painéis solares. Contudo, essa problemática se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), devido à presença de componentes eletrônicos nos painéis [30]. Essa legislação estabelece a chamada "responsabilidade compartilhada" na gestão de resíduos sólidos, o que significa que fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores têm a obrigação de garantir o descarte adequado dos produtos ao final de sua vida útil, seguindo o conceito de logística reversa.

Entretanto, diante da crescente importância da energia solar e do acesso facilitado a painéis solares por meio de importadores, empresas integradoras e fornecedores, a norma ABNT NBR 16.156/2013, intitulada "Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos - Requisitos para Atividade de Manufatura Reversa", desempenhou um papel fundamental no estabelecimento de diretrizes e requisitos para a prática da manufatura reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) no contexto brasileiro [31]. Essa regulamentação foi essencial para definir conceitos e critérios relacionados à manufatura reversa e à correta identificação, classificação e segregação dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, abrangendo também os painéis solares.

BOX 5

A **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)** estabelece o princípio da responsabilidade compartilhada como um dos pilares de sua abordagem. Isso significa que fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores têm a responsabilidade conjunta de assegurar a destinação adequada dos produtos ao final de sua vida útil. Essa lei obriga os diversos elos da cadeia produtiva a participar ativamente na gestão dos resíduos, promovendo a coleta seletiva, a reciclagem e a destinação final ambientalmente correta dos produtos, visando reduzir impactos ambientais negativos. Onde a participação de cada agente é ilustrada abaixo:



Depois da instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos cenário regulatório no Brasil tem passado por importantes mudanças relacionadas à gestão de resíduos. Um marco relevante foi o Decreto nº 10.240/2020, que regulamentou a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, incluindo módulos fotovoltaicos domésticos usados na geração distribuída de energia [32]. Isso impôs aos fornecedores a responsabilidade pela criação de pontos de coleta e destinação adequada desses produtos.

Em seguida, o Decreto 10.936/2022 estabeleceu diretrizes para a gestão de resíduos sólidos urbanos, promovendo a integração de sistemas de logística

reversa ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e igualando as responsabilidades das empresas importadoras às fabricantes nacionais [33].

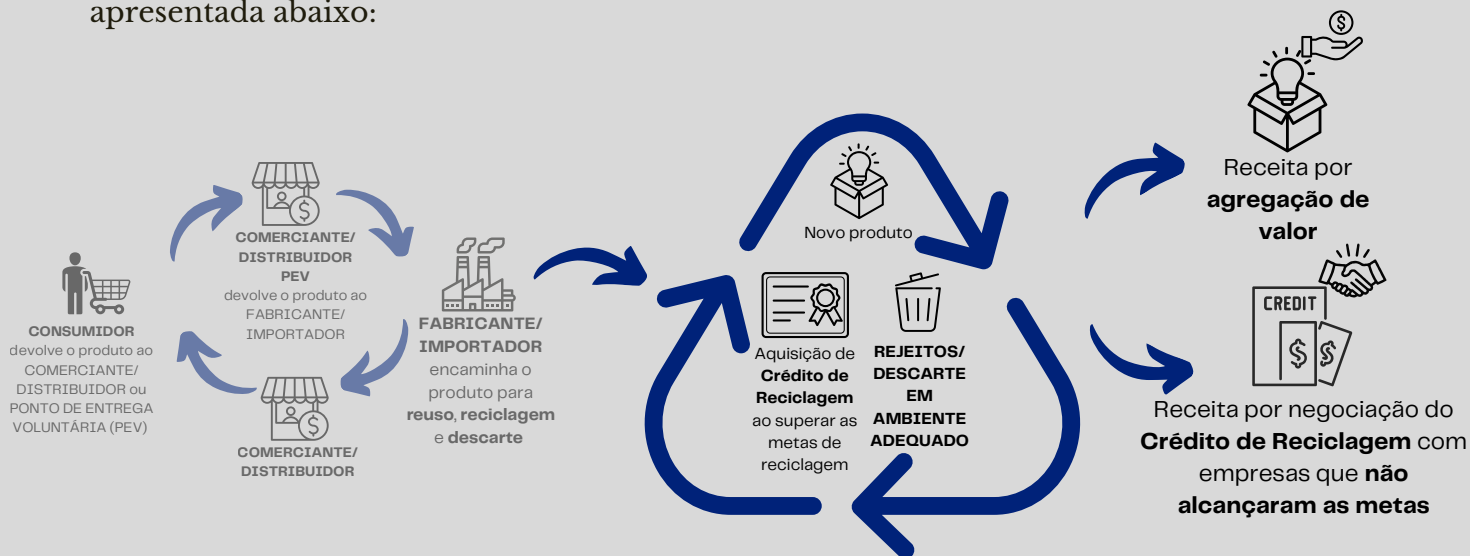
Além disso, o Decreto 11.043/2022 aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com metas ambiciosas, incluindo a eliminação dos "lixões" em dois anos e um objetivo de reaproveitamento de 48% dos resíduos até 2040 [34].

Por fim, o Decreto nº 11.044/2022 também introduziu o Certificado de Crédito de Reciclagem, conhecido como Recicla Mais, emitido por entidades gestoras para comprovar o retorno de produtos ou embalagens sujeitos à logística reversa ao ciclo produtivo[34].

MERCADO E PANORAMA REGULATÓRIO

BOX 6

O Recicla+ no Brasil é um sistema de **Certificado de Crédito de Reciclagem** introduzido pelo Decreto nº 11.044/2022. Entidades gestoras emitem esses certificados para comprovar o retorno de produtos ou embalagens à cadeia de produção via logística reversa. Empresas podem utilizar esses certificados para atender suas metas de logística reversa, onde cada crédito equivale a uma tonelada de material reciclável apropriadamente destinado à reciclagem ou recuperação de energia. Esse sistema incentiva a gestão sustentável de resíduos no país. A ilustração de como funciona é apresentada abaixo:



PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES

A expansão da tecnologia de energia solar representa uma evolução positiva, proporcionando fontes de energia limpa e renovável. No entanto, devido à vida útil limitada das placas solares, a necessidade de reparo, substituição e descarte adequado se torna um aspecto crucial a ser considerado. Projeções indicam um aumento substancial no volume de resíduos provenientes de painéis solares, o que gera legítimas preocupações ambientais. No mercado, existem métodos comerciais disponíveis para o tratamento físico e químico dessas placas.

A viabilidade da reciclagem está intrinsecamente relacionada a uma escala mínima de produção de resíduos. As economias que adotaram a transição energética de forma antecipada e intensiva deverão atingir a escala mínima necessária até 2035. No entanto, aquelas que iniciaram a transição de forma tardia ou incipiente enfrentarão dificuldades em alcançar o volume necessário para tornar a reciclagem viável. No caso do Brasil, a viabilidade poderá ser alcançada a partir de 2041, quando o país deverá superar a marca de 44 mil toneladas de resíduos, em cenário de perda antecipada. Diante do desafio de alcançar a escala mínima e da iminente produção de resíduos dos painéis solares, torna-se imperativo buscar algum grau de cooperação global na gestão desses resíduos.

No aspecto regulatório, é notável a predominância das práticas de responsabilização dos fabricantes na gestão dos resíduos sólidos, conforme previsto na legislação brasileira. Entretanto, apenas a União Europeia possui um aparato legal específico para os painéis solares, estabelecendo um percentual mínimo de resíduos a ser recuperado. Além disso, diferentes economias enfrentam desafios na adoção de uma Economia Circular fechada para o setor, bem como na fiscalização e monitoramento do cumprimento das normas.

Nesse contexto, surge a necessidade de desenvolver estratégias para consolidar uma Economia Circular mais robusta no segmento de energia solar. Discussões em torno do modelo regulatório para Austrália e Bangladesh indicam que regulamentos conjuntos são necessários para incentivar a adesão e sancionar aqueles que não a seguirem.

Entre as propostas relevantes, destacam-se a elaboração de políticas de apoio inicial para novos participantes, a definição de estratégias adequadas para lidar com a gestão de resíduos relacionados à energia solar residencial e sistemas de armazenamento de energia, a proibição de aterros, a imposição de encargos ambientais decorrentes do descarte inadequado e o estabelecimento de metas de recuperação. Isso inclui a quantidade de

CONSIDERAÇÕES FINAIS

responsabilidade que as empresas do setor devem assumir, com base nas metas estabelecidas e na quantidade de produtos importados ou fabricados. Além disso, é importante criar estratégias de certificação de recuperação que não se baseiem exclusivamente no peso recuperado, mas que considerem o tipo de material recuperado, priorizando a recuperação de substâncias tóxicas. Também é necessário introduzir um regime de gestão de produtos que incentive as indústrias a coletar e reciclar os produtos relacionados à energia solar, por meio de abordagens voluntárias (como descontos para consumidores que entregarem resíduos nos locais apropriados) e regulatórias (responsabilização de produtores, importadores e distribuidores). Além disso, é importante estabelecer um limite para isentar pequenas indústrias de obrigações fiscais, visando reduzir os encargos financeiros dessas empresas e os custos do governo relacionados ao monitoramento.

No Brasil, embora haja um rápido crescimento na energia solar, ainda enfrentamos desafios na gestão de resíduos. As regulamentações, como a ABNT NBR 16.156/2013 e decretos recentes, estabelecem diretrizes e responsabilidades para a gestão de resíduos sólidos e a logística reversa, afetando diretamente o setor de reciclagem de painéis solares. O Certificado de Crédito de Reciclagem, conhecido como Recicla Mais, cria oportunidades de receita por meio de negociações de créditos excedentes, mas precisa ser aprimorado para melhor considerar a distinção do material recuperado e valorizar os compostos tóxicos recuperados.

Por outro lado, a recuperação do principal componente em termos de peso, o vidro, pode ser uma fonte relevante de geração de créditos de carbono. Experiências como a da Rhenus Recycling GmbH, em parceria com o Grupo ALLCOT, na Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha, demonstram a viabilidade de gerar créditos de carbono negociáveis no mercado por meio do Padrão de Carbono Verificado (VCS) da Verra, o principal programa de crédito de gases de efeito estufa do mundo. O projeto envolve uma planta com capacidade de reciclagem de 90 toneladas por hora e o potencial de redução/remoção estimado de gases de efeito estufa (GEE) na ordem de 463 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).

Em resumo, o Brasil, embora experimente um rápido crescimento na energia solar, ainda enfrenta desafios na gestão de resíduos. Regulamentações e certificados como o Recicla Mais desempenham um papel importante, mas é fundamental aprimorar os sistemas de reciclagem e considerar a distinção dos materiais recuperados, bem como valorizar os compostos tóxicos. Além disso, a geração de créditos de carbono a partir da reciclagem de componentes como o vidro pode ser uma abordagem relevante para incentivar práticas mais sustentáveis no setor de energia solar.

REFERÊNCIAS

- [1] B. Parida, S. Iniyan, and R. Goic, "A review of solar photovoltaic technologies," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 15, no. 3, pp. 1625–1636, Apr. 2011. doi: 10.1016/j.rser.2010.11.032.
- [2] 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2020.
- [3] N. C. McDonald and J. M. Pearce, "Producer responsibility and recycling solar photovoltaic modules," *Energy Policy*, vol. 38, no. 11, pp. 7041–7047, Nov. 2010, doi: 10.1016/j.enpol.2010.07.023.
- [4] F. C. S. M. Padoan, P. Altimari, and F. Pagnanelli, "Recycling of end of life photovoltaic panels: A chemical prospective on process development," *Solar Energy*, vol. 177, Elsevier Ltd, pp. 746–761, Jan. 01, 2019. doi: 10.1016/j.solener.2018.12.003.
- [5] M. S. Chowdhury et al., "An overview of solar photovoltaic panels' end-of-life material recycling," *Energy Strategy Reviews*, vol. 27, Elsevier Ltd, Jan. 01, 2020. doi: 10.1016/j.esr.2019.100431.
- [6] P. C. Sharma, A. Singh, and M. D. Singh Photography Thapa Cover Photo Swarna Jayanti Rabi Kisan Mela, "okf"KZ ddiz fros nu," 1969. [Online]. Available: www.cssri.org
- [7] A. H. Anselmo, *Reciclagem ou destinação final dos painéis fotovoltaicos aplicados em geração de energia ao final do ciclo de vida*. Monografia; Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Energias Renováveis) - Universidade Federal de Minas Gerais.
- [8] B. Jung, J. Park, D. Seo, and N. Park, "Sustainable System for Raw-Metal Recovery from Crystalline Silicon Solar Panels: From Noble-Metal Extraction to Lead Removal," *ACS Sustain Chem Eng*, vol. 4, no. 8, pp. 4079–4083, Aug. 2016, doi: 10.1021/acssuschemeng.6b00894.
- [9] V. Fiandra, L. Sannino, C. Andreozzi, and G. Graditi, "End-of-life of silicon PV panels: A sustainable materials recovery process," *Waste Management*, vol. 84, pp. 91–101, Feb. 2019, doi: 10.1016/j.wasman.2018.11.035.
- [10] M. S. Chowdhury et al., "An overview of solar photovoltaic panels' end-of-life material recycling," *Energy Strategy Reviews*, vol. 27, Elsevier Ltd, Jan. 01, 2020. doi: 10.1016/j.esr.2019.100431.
- [11] B. Jung, J. Park, D. Seo, and N. Park, "Sustainable System for Raw-Metal Recovery from Crystalline Silicon Solar Panels: From Noble-Metal Extraction to Lead Removal," *ACS Sustain Chem Eng*, vol. 4, no. 8, pp. 4079–4083, Aug. 2016, doi: 10.1021/acssuschemeng.6b00894.

REFERÊNCIAS

- [12] V. M. Fthenakis, C. Eberspacher, and P. D. Moskowitz, "Recycling strategies to enhance the commercial viability of CIS photovoltaics," *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, vol. 4, no. 6. John Wiley and Sons Ltd, pp. 447–456, 1996. doi: 10.1002/(SICI)1099-159X(199611/12)4:6<447::AID-PIPI47>3.0.CO;2-F.
- [13] F. T. Cruz, M. H. Isidoro, and I. S. Fernandes, "DESCARTE, RECICLAGEM E LOGÍSTICA REVERSA: ANÁLISE DO FIM DE VIDA ÚTIL DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS / DISPOSAL, RECYCLING AND REVERSE LOGISTICS: END-OF-LIFE ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC PANELS," *Brazilian Journal of Development*, vol. 6, no. 9, pp. 73294–73309, 2020, doi: 10.34117/bjdv6n9-693.
- [14] X. Wang, X. Tian, X. Chen, L. Ren, and C. Geng, "A review of end-of-life crystalline silicon solar photovoltaic panel recycling technology," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 248. Elsevier B.V., Dec. 01, 2022. doi: 10.1016/j.solmat.2022.111976.
- [15] Weckend, Stephanie, Andreas Wade, and Garvin A. Heath. End of life management: solar photovoltaic panels. No. NREL/TP-6A20-73852. National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States), 2016.
- [16] IRENA. Global PV installed capacity trends. 2019. Disponível em: <https://www.irena.org/solar>.
- [17] MAHMOUDI, Sajjad; HUDA, Nazmul; BEHNIA, Masud. Critical assessment of renewable energy waste generation in OECD countries: Decommissioned PV panels. *Resources, Conservation and Recycling*, v. 164, p. 105145, 2021.
- [18] DIVYA, A. et al. Review on recycling of solar modules/panels. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, v. 253, 2023.
- [19] Tasnia, K., Begum, S., Tasnim, Z., & Khan, M. Z. R. (2018, December). End-of-life management of photovoltaic modules in Bangladesh. In 2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering (ICECE) (pp. 445-448). IEEE.
- [20] El-Khawad, L., Bartkowiak, D., & Kümmerer, K. (2022). Improving the end-of-life management of solar panels in Germany. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 168, 112678.
- [21] Divya, A., Adish, T., Kaustubh, P., & Zade, P. S. (2023). Review on recycling of solar modules/panels. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 253, 112151.

REFERÊNCIAS

- [22] EPA - Environmental Protection Agency (2023). End-of-Life Solar Panels: Regulations and Management. Portal Environmental Protection Agency. 17 ago. 2023. Disponível em: <https://www.epa.gov/hw/end-life-solar-panels-regulations-and-management>
- [23] Rahman, M. M., & Chowdhury, F. N. (2023). Recycling of solar PV panels in Bangladesh along with South and South East Asia. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 100862.
- [24] JAPAN. Law nº 127 de 1970. Waste Management and Public Cleaning Act. 1970. Disponível em: https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf
- [25] Ministry of the Environment Government of Japan (2018), “Taiyoukou hatsuden setsubi no risaikuru tou no suishin ni muketa gaidorain (dainihan): Guidelines for Promoting PV System Recycling”. MEG. Disponível em: <https://www.env.go.jp/content/900512721.pdf>
- [26] Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL. Energia Solar: Usinas centralizadas ultrapassam os 5% da matriz elétrica brasileira com 10GW instalados. Portal GOV. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/nvMOY>
- [27] VERRA. (2017) Reduction of Co2 Emissions by Glass Recycling. Portal VERRA. Disponível em: <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1659>
- [28] Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2023). Dados de Exportação do Brasil. Brasília: MDIC. <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>
- [29] ITC - International Trade Center (2023). Export Data. Europe Union: Trade statistics Disponível: <https://intracen.org/resources/data-and-analysis/trade-statistics>
- [30] BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
- [31] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16.156/2013**: Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos — Requisitos para atividade de manufatura reversa. ABNT: Rio de Janeiro, 2013.

REFERÊNCIAS

[32] BRASIL. Decreto n. 10.240 de 12 de fevereiro de 2020. Regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o Decreto n. 9.177, de 23 de outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. Diário Oficial da União: Brasília, 2020.

[33] BRASIL. Decreto 10.936/2022 de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União: Brasília, 2022.

[34] BRASIL. Decreto 11.043 de 13 abril de 2022. Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União: Brasília, 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11043.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.043%2C%20DE%2013,vista%20o%20disposto%20no%20art